

## ОЦЕНКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ УГРОЗ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К ДАННЫМ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ»: МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В.Е. Кунавин, С.А. Ермаков, А.А. Болгов, С.В. Лихобабин

В работе проводится разработка методического подхода и программного обеспечения оценки и регулирования рисков реализации угроз несанкционированного доступа к данным автоматизированной информационной системы «Умный дом». Предлагается оригинальный подход к анализу защищенности таких систем, основанный на применении аппарата теории рисков и нечёткой логики. Произведен анализ существующих подходов к обеспечению безопасности информационных систем. Построена методическая база оценки рисков и рекомендации по их регулированию. Предложенный методический подход реализован с помощью имитационного программного комплекса. Предложена методика регулирования рисков, основанная на анализе состояния межмашинного взаимодействия внутри сети с течением времени. Произведена оценка эффективности методического подхода к оценке и управлению рисками.

Ключевые слова: риск, интернет вещей, умный дом, нечёткая логика, сетевая атака.

### Введение

На текущий момент в мире насчитывается приблизительно 16 миллиардов устройств, функционирующих в рамках концепции Интернета вещей [1]. Данная концепция развивается устойчивыми темпами с момента своего появления в 2004 году [2]. Объем поставок «умных» датчиков, розеток, бытовой техники возрастает в среднем на 12 процентов в год [3].

По данным аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, по итогам 2020 года темпы роста технологий в сфере Интернета вещей опережают мировые. Так, рост объема рынка происходит почти в 2 раза быстрее, чем у США и Германии, и в 1,5 раза быстрее, чем в Китае [4-5].

2021 год ознаменовался рекордным ростом числа произведенных «умных» устройств, применяемых в домашней автоматизации [3,6]. Аналитики связывают данный факт с увеличением спроса на такие устройства среди населения [6]. Большое влияние оказывает и возрастающая доля домохозяйств, подключенных к сети Интернет и позволяющих реализовывать функции устройств корректно.

Свой вклад в повышение интереса к данной технологии вносит и государственная

поддержка проектов, реализуемых с использованием устройств Интернета вещей. Одним из направлений развития является внедрение автоматизированных систем, базирующихся на «умных» устройствах, в сфере ЖКХ и «умного города» [7].

Актуальность темы заключается в том, что вопрос обеспечения безопасности «умных» устройств становится всё более важным вместе с ростом числа таких устройств [2,8]. Существующие решения по информационной безопасности построенных автоматизированных систем не внедрены в достаточном количестве, в то же время статистика компьютерных атак, совершенных в отношении автоматизированных систем Интернета вещей, также активно растёт [8,9].

На текущий момент времени перед дальнейшим развитием технологии стоит ряд вызовов, связанных с информационной безопасностью. К таким вызовам относятся как не имеющие тривиального решения (например, применение современной криптографии на устройствах с низкой вычислительной мощностью), так и легкоразрешимые в случае сотрудничества сторон (например, необходимость создания единого безопасного стандарта

коммуникации между «умными» устройствами) [10].

### Методический подход к оценке рисков автоматизированной системы «Умный дом»

В условиях гетерогенности системы,

– в создаваемом методическом обеспечении должно быть учтено влияние динамических характеристик;

– в создаваемом методическом обеспечении должна быть учтена возможность масштабирования информационной системы;

– в создаваемом методическом обеспечении должно быть учтено влияние на безопасность со стороны пользователей.

Стандартная формула [10] расчёта риска представлена ниже:

$$Risk = p(W) \times W, \quad (1)$$

где  $p(W)$  – вероятность наступления ущерба;

$W$  – величина ущерба.

В контексте данной работы рассматриваются угрозы, связанные с получением несанкционированного доступа к пользовательским данным. Поскольку к этому классу угроз не относится, например,

угроза перехвата управления умными устройствами, введём следующие допущения.

1. Пользователь системы может получить ущерб вследствие получения внешним злоумышленником доступа к пользовательским данным.

2. Ущерб системе реализуется посредством атаки.

В связи с этим формула (1) принимает следующий вид:

$$Risk = P \times W, \quad (2)$$

где  $P$  – множество вероятностей реализации атак;

$W$  – множество ценностей информационных активов, выраженных средней стоимостью тех или иных пользовательских данных.

Модель можно построить следующим способом.

Принимается, что в конкретный момент времени злоумышленник осуществляет только одну атаку. Атака направлена на получение конкретного типа данных. В результате вероятности атаки являются независимыми величинами, что позволяет построить следующую формулу вычисления риска:

$$Risk = \frac{n!}{n_0! \times \dots \times n_k!} p_0^{n_0} \times \dots \times p_k^{n_k} \times (n_0 W_0 + \dots + n_k W_k), \quad (3)$$

где  $n_k$  –  $k$ -е устройство, обладающее тем или иным типом данных;

$p_k^{n_k}$  – вероятность успешной реализации  $k$ -й атаки на  $k$ -м устройстве;

$W_k$  – ущерб от получения злоумышленником  $k$ -го типа данных.

Величины, используемые в формуле, обладают следующими свойствами:

$$\sum_{i=0}^k p_i = 1, \quad (4)$$

$$\sum_{i=0}^k n_i = n. \quad (5)$$

Данная модель представляет собой многомерное распределение вероятностей осуществления ряда атак, актуальных для системы. При осуществлении атаки злоумышленник, в отличие от предыдущей модели, может получить доступ к сразу нескольким типам данных, что увеличит возможный ущерб.

Поскольку атака представляет собой реализацию угрозы через уязвимость, разумно перейти от вероятности реализации атаки к вероятности реализации угрозы с учётом наличия той или иной уязвимости.

В условиях идеальной системы возможно однозначно определить наличие либо отсутствие той или иной уязвимости. В реальных условиях однозначное определение

затруднено, поэтому заранее допускается наличие множителя, оказывающего влияние на систему.

Оценка величины ущерба может быть произведена как на основании экспертной оценки, так и на основе личных предпочтений конкретного пользователя. Так, если в информационной системе циркулируют данные с умной видеокамеры, которые важны для пользователя, и данные с умной лампочки, пользователь может выставить относительную приоритетность ценности данных с уклоном в сторону видеопотока.

Вопрос наличия уязвимости разрешается за счёт анализа устройства, версии его системного программного обеспечения и иных сопутствующих данных. В большинстве случаев комплекс из сканера портов и специализированного ПО поиска

устройств Интернета вещей способны дать соответствующую необходимую информацию.

Оценка вероятности реализации угроз производится за счёт оценки сложности реализации угрозы и её привлекательности для внешнего нарушителя. К характеристикам угрозы также можно отнести её «вредоносность» для целевой системы, но данная характеристика не является релевантной для выбранного класса атак.

В целях получения численных значений для оценки вероятности реализации угроз применим аппарат нечеткой логики. Таким образом, формула расчёта оценки вероятности реализации конкретной угрозы принимает следующий вид:

$$p_i = \text{Defuzz}(\text{Fuzz}(h_i) \times \text{Fuzz}(a_i)), \quad (6)$$

где  $p_i$  – вероятность успешной реализации  $i$ -й угрозы;

$\text{Defuzz}$  – операция дефаззификации нечеткого значения;

$\text{Fuzz}$  – операция фаззификации оценочного значения;

$h_i$  – оценка сложности реализации  $i$ -той угрозы;

$a_i$  – оценка привлекательности информационного актива, на получение доступа к которому направлена  $i$ -тая угроза.

Предлагается ввести следующую градацию функций принадлежности для переменной «привлекательность информационного актива»:

- очень низкая;
- низкая;
- средняя;
- высокая;
- очень высокая.

Градация для переменной «Сложность реализации угрозы» вводится при влиянии механизма оценки CVSS, разработанного NIST. К параметрам, в соответствии с которыми будет производиться оценка, относятся следующие:

▪ вектор атаки – данный параметр характеризует направление источника атаки.

К наиболее применяемым в настоящий момент направлениям реализации можно отнести реализацию из глобальной сети, смежной сети, локальной сети либо непосредственного физического воздействия;

▪ сложность осуществления атаки – данный параметр выбирается экспертным методом и может принимать значения «низкая», «средняя» и «высокая»;

▪ необходимые привилегии – данный параметр показывает уровень привилегий, с которым атака оказывается осуществимой. Так, наибольшее количество атак возможно реализовать с наличием высоких привилегий, наименьшее – в условиях отсутствия каких-либо привилегий;

▪ необходимость взаимодействия с пользователем – в контексте выбранных атак оценка данного параметра является наиболее простой и подразумевает бинарное определение в выражении значений «требуется» и «не требуется».

Система состоит из устройств, каждое из которых может быть охарактеризовано следующим образом:

$$D = \{I, A, U\}, \quad (7)$$

где  $I$  – показатель важности того или иного узла, выраженный в отношении проходящего

через узел трафика к общему трафику системы,

$A$  – показатель доступности конкретного узла, выраженный в отклонении времени периодического взаимодействия оконечного устройства с головным узлом от установленных значений,

$U$  – множество уязвимостей конкретного узла, зависящее от характеристик и настроек безопасности конкретного устройства.

Результатом является значение риска, зависящее от многомерного распределения вероятностей со следующими зависимостями:

$$p_{ijkl} = p(V, I_i, A_i, U_{ij}, p_k, W_l), \quad (8)$$

где  $V$  – множитель, допускающий наличие в системе неизвестных уязвимостей;

$I_i$  – показатель важности  $i$ -го устройства в масштабе сети;

$A_i$  – показатель доступности  $i$ -го устройства;

$U_{ij}$  – показатель наличия  $j$ -й уязвимости на  $i$ -м устройстве;

$p_k$  – вероятность успешной реализации  $k$ -й угрозы;

$W_l$  – средняя стоимость  $l$ -й категории пользовательских данных.

### Методический подход к управлению рисками автоматизированной системы «Умный дом»

Управление рисками при реализации разработанного методического обеспечения производится посредством устранения уязвимостей конкретных устройств. Данный метод является основным и может дополняться методом сокращения поверхности атаки при осуществлении вредоносного воздействия из внешней сети.

Рассмотрим возможности определения приоритетности воздействия на модель целевой системы, рассмотренной ранее.

При последовательном устранении уязвимостей при первой итерации в системе должны быть устранены уязвимости «наличие открытых портов на маршрутизаторе» и «недостатки механизма аутентификации устройств». При следующей итерации должны быть устранены все оставшиеся уязвимости. После этого для снижения риска системы будет целесообразно снизить вероятность реализации угрозы «перехват видеопотока с умной камеры» путем устранения вектора

воздействия. При невозможности устранить вектор уровень риска останется на минимально возможном уровне.

Алгоритм управления рисками выглядит следующим образом.

1. Производится инвентаризация информационной системы, составляется перечень умных устройств, задействованных в системе.

2. Определяются типы информации, передающейся в системе. К ним могут относиться потоки информации с различных устройств либо с однотипных датчиков.

3. Определяется перечень уязвимостей, актуальных для данных устройств.

4. Определяется перечень угроз, связанных с получением несанкционированного доступа к пользовательским данным системы.

5. Определяется состав мотивации возможных злоумышленников путем перечисления их возможных целей.

6. Производится оценка для значений, полученных на этапах 2-5, на основе нечеткой логики, объективных данных и предпочтений пользователя.

7. Выбирается дополнительный множитель, допускающий наличие в системе неизвестных уязвимостей, на основе данных статистики либо на основе предпочтений пользователя.

8. На основе полученных данных составляется матрица значений рисков.

9. На основе значения для отношения максимального значения риска к минимальному в пределах конкретного устройства, а также на основе коэффициента, отражающего количество устройств, имеющих наиболее распространенную уязвимость, пользователь получает интегральное значение риска.

10. Пользователь итеративно устраняет уязвимости либо сужает поверхность атаки для системы.

11. Если пользователь больше не может каким-либо образом снизить значение риска, алгоритм работы завершен.

### Оценка эффективности разработанного методического подхода

Ко входным данным разрабатываемого программного обеспечения относятся следующие данные:

1. Перечень устройств. Данная информация может быть автоматически сформирована программным обеспечением на основе опроса всех устройств Умного дома специальным образом сформированными пакетами.

2. Приоритетность устройств. Данный параметр может быть установлен пользователем после определения перечня устройств.

3. Перечень существующих уязвимостей для выявленных устройств. Данная информация собирается программным обеспечением автоматически путем анализа открытых баз данных уязвимостей с использованием ключевых слов, соответствующих типу устройств, производителю устройств либо версии прошивки того или иного устройства.

4. Перечень информационных потоков. Данный параметр выводится программным

обеспечением автоматически на основе перечня устройств и их приоритетности и содержит в себе массив различных типов данных с указанием их важности для пользователя.

5. Перечень угроз. Данный параметр содержит в себе только угрозу несанкционированного доступа к данным, но может быть расширен до массива с учетом доработки существующего методического обеспечения. Значение параметра выводится системой автоматически на основе анализа статистики либо обращения к открытым базам угроз безопасности информации. Кроме того, возможно задание данного параметра пользователем.

6. Перечень мотивации злоумышленников. Данная информация занесена в программное обеспечение заранее. В дальнейшем планируется расширение перечня мотиваций за счет применения экспертной оценки.

К выходным данным относится периодически обновляемая матрица рисков и интегральное значение риска.

В целях проверки разработанного обеспечения на уязвимую информационную систему будет реализовано несколько атак. Атаки будут проведены в пределах отрезка времени, равного 100 секундам, и им будет соответствовать динамика значений риска для различных систем управления рисками. Перечень атак указан в табл. 1.

Таблица 1

Перечень атак, реализуемых в целях получения несанкционированного доступа к данным системы.

| Номер | Название сценария                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Атака через открытый сетевой порт на блоке управления             |
| 2.    | Атака через открытый физический порт на блоке управления          |
| 3.    | Атака через подключение фиктивного устройства                     |
| 4.    | Атака через пассивный перехват трафика                            |
| 5.    | Атака с использованием бэкдора в блоке управления                 |
| 6.    | Атака с использованием стандартного пароля к интерфейсу IP-камеры |
| 7.    | Атака с реализацией фишинговой панели управления умным домом      |

В рамках данной работы предельное значение риска системы равно 4. Также необходимость оперативного управления риском возникает, если значение риска

превышает 3,5. Ниже приведены графики динамики значения риска для вышеприведенных атак (рис. 1, рис. 2).

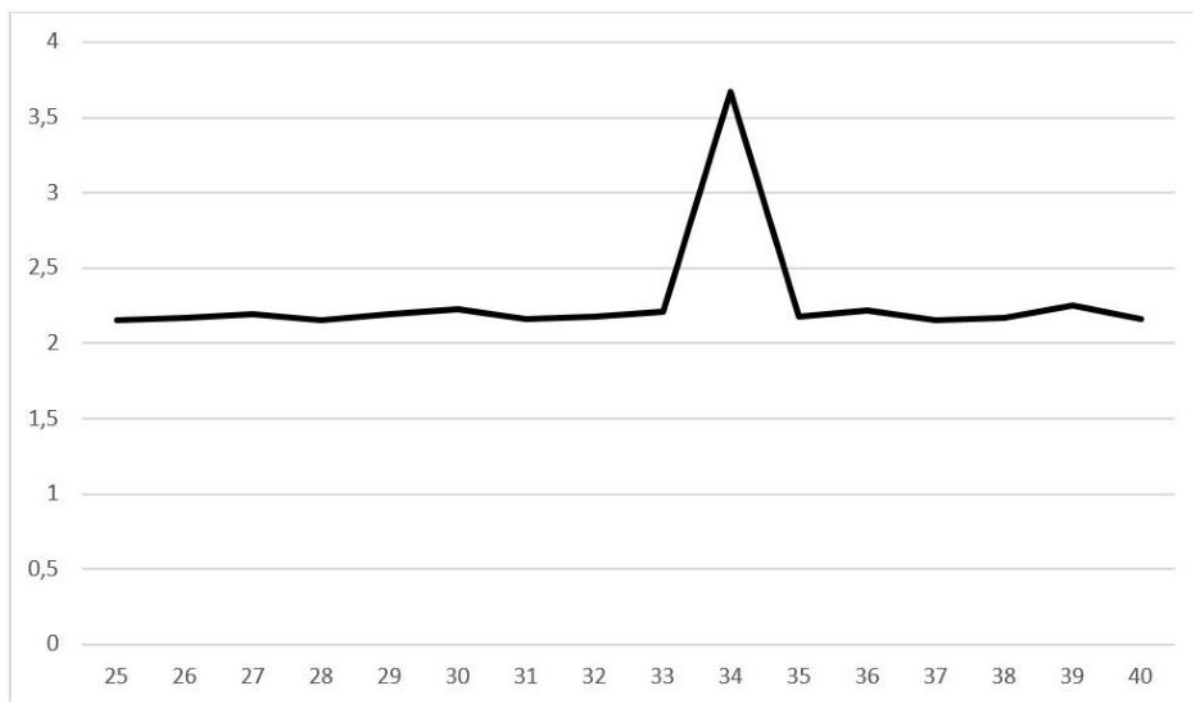


Рис. 1. Динамика значения риска для связки «IPS + программное обеспечение управления рисками» при осуществлении атаки «Атака через открытый сетевой порт на блоке управления»

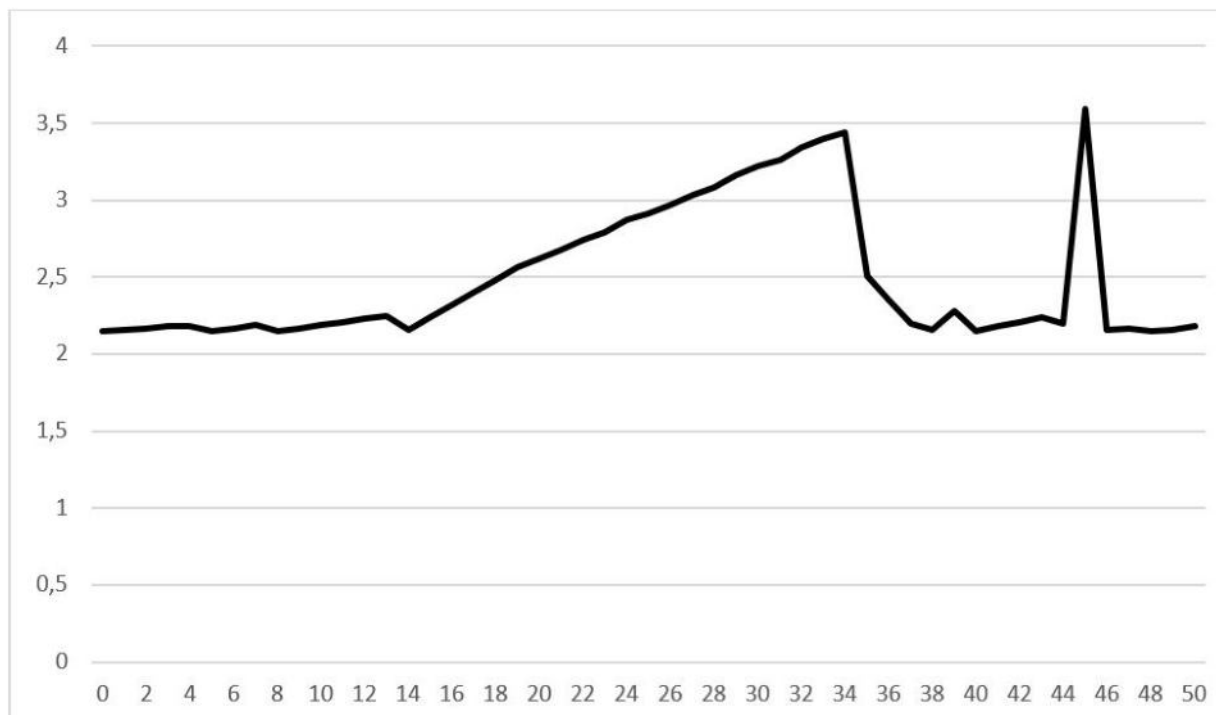


Рис. 2. Динамика значения риска для связки «IPS + программное обеспечение управления рисками» при осуществлении атаки «Атака через подключение фиктивного устройства»



Сравнительная таблица оценки эффективности систем защиты информации с участием разработанного методического подхода к управлению рисками, приведена в табл. 2. Эффективность оценивается по трём показателям.

Обозначения в табл. 2:

О - отслеживание атаки. Данный показатель отражает, что наличие атаки было обнаружено той или иной системой.

У - управление риском. Данный показатель отражает, что система защиты информации корректно обработала нарушение безопасности и устранила его.

Р - работоспособность системы. Данный показатель отражает, что после управления рисками система способна продолжать свою работу в обычном режиме.

Таблица 2

Сопоставление эффективности систем защиты информации

| Номер | Название атаки                                                    | Показатель | ПО УР + IPS | IPS | ПО УР + настройки роутера | Система анализа поведения умных устройств + IPS |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----|---------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.    | Атака через открытый сетевой порт на блоке управления             | О          | +           | +   | +                         | +                                               |
|       |                                                                   | У          | +           | +   | +                         | +                                               |
|       |                                                                   | Р          | +           | +   | +                         | +                                               |
| 2.    | Атака через открытый физический порт на блоке управления          | О          | +           | +   | +                         | +                                               |
|       |                                                                   | У          | +           | +   | +                         | +                                               |
|       |                                                                   | Р          | +           | +   | +                         | +                                               |
| 3.    | Атака через подключение фиктивного устройства                     | О          | +           | +   | +                         | +                                               |
|       |                                                                   | У          | +           | +   | -                         | +                                               |
|       |                                                                   | Р          | +           | +   | -                         | +                                               |
| 4.    | Атака через пассивный перехват трафика                            | О          | +           | -   | +                         | -                                               |
|       |                                                                   | У          | -           | -   | -                         | -                                               |
|       |                                                                   | Р          | -           | -   | -                         | -                                               |
| 5.    | Атака с использованием бэкдора в блоке управления                 | О          | +           | +   | +                         | -                                               |
|       |                                                                   | У          | +           | +   | +                         | -                                               |
|       |                                                                   | Р          | +           | +   | +                         | -                                               |
| 6.    | Атака с использованием стандартного пароля к интерфейсу IP-камеры | О          | +           | +   | +                         | +                                               |
|       |                                                                   | У          | +           | +   | +                         | +                                               |
|       |                                                                   | Р          | +           | +   | +                         | +                                               |
| 7.    | Атака с реализацией фишинговой панели управления умным домом      | О          | -           | -   | -                         | -                                               |
|       |                                                                   | У          | -           | -   | -                         | -                                               |
|       |                                                                   | Р          | -           | -   | -                         | -                                               |

Как видно из табл. 2, применение разработанного ПО управления рисками открывает большие возможности по контролю безопасности системы по сравнению с применением системы поведенческого анализа умных устройств. В случае сравнения эффективности того или иного способа реализации системы защиты по критерию количества обнаруженных и корректно обработанных атак, наиболее эффективной комбинацией защитных средств выступает разработанная методика оценки и управления рисками в комбинации с системой предотвращения вторжений. Показатель эффективности является сопоставимым с корректно настроенной системой предотвращения вторжений, но имеет место выигрыш в усилиях, затраченных на установку системы защиты. Поскольку класс автоматизированных систем «Умный дом» рассчитан на пользователя, не обладающего навыками, необходимыми для самостоятельной настройки защиты, применение программного обеспечения управления рисками является компромиссным вариантом при обеспечении безопасности системы устройств Умного дома.

### Заключение

Статистика компьютерных преступлений в отношении устройств Интернета вещей растёт устойчивыми темпами с самого момента возникновения данной концепции [2,11]. Можно выделить тенденции, которые отражают компьютерные системы, наиболее часто атакуемые злоумышленниками. Так, по данным за 2020 год можно выделить увеличение количества атак, направленных на промышленные объекты [12]. Количество атак, направленных на получение данных о физических лицах с их АРМ, снизилось, но в то же время возросло количество атак, направленных на получение данных о физических лицах из альтернативных источников, включающих в себя пользовательские автоматизированные системы типа «Умный дом» [8-10].

Исходя из постоянного характера угроз и недостаточного внимания к вопросу обеспечения безопасности производителями устройств Интернета вещей напрашивается

вывод о необходимости создания средств защиты информации, пригодных для защиты автоматизированных систем, созданных с участием таких устройств. Эти средства не должны быть дорогими или сложными в настройке, и в то же время они должны обеспечивать приемлемый уровень безопасности.

В ходе работы был произведен анализ автоматизированной системы «Умный дом». Была произведена разработка методического подхода, основанного на управлении рисками информационной безопасности. Данный подход показал высокие результаты в сравнении с аналогами. Исходя из этого, можно считать цель работы, заключающейся в повышении защищенности пользовательских данных, хранящихся в автоматизированной системе «Умный дом», от атак, направленных на получение несанкционированного доступа, достигнутой.

В ходе работы были получены следующие результаты.

1. С помощью разработанного методического подхода и программного обеспечения возможно обеспечение эффективного управления информационной безопасностью в условиях гетерогенного характера системы посредством оценки и управления рисками.

2. Разработанные методический подход и программное обеспечение обеспечивают возможность автоматизированного мониторинга состояния элементов системы с целью оперативного управления рисками информационной безопасности.

3. Способ обеспечения безопасности системы «Умный дом», базирующийся на разработанном методическом подходе, нивелирует недостатки безопасности, присущие современным устройствам Интернета вещей и выражающиеся в высокой восприимчивости к сетевым атакам.

В ходе применения разработанного методического подхода было разработано программное обеспечение со следующими возможностями:



- обнаружение атак, ориентирующихся на перехват управления устройствами;
- обнаружение атак, ориентирующихся на нарушение доступности устройств;
- предотвращение указанных атак.

### Список литературы

1. Перспективные рынки и технологии интернета вещей: публичный аналитический доклад. / М.: ООО «Лайм», 2019. 272 с.
2. Москаленко Т.А. Архитектуры промышленного Интернета Вещей / Т.А. Москаленко, Р.В. Киричек, А.С. Бородин // Информационные технологии и телекоммуникации. 2017. Том 5. № 4. С. 49–56.
3. Serpanos D., Wolf M. Internet of Things (IoT) Systems. Architectures, Algorithms, Methodologies. Springer International Publishing. 2018. pp. 37–54.
4. Ли П. Архитектура интернета вещей / пер. с англ. М. А. Райтмана. – М.: ДМК Пресс, 2019. – 454 с.: ил.
5. Росляков А.В. Интернет вещей. Учебное пособие. / А.В. Росляков, С.В. Ваняшин, Гребешков А.Ю. Самара: ПГУТИ, 2015. 200 с.
6. Стеллиос И. Обзор кибератак с поддержкой Интернета вещей: оценка путей атаки на критические инфраструктуры и сервисы / И. Стеллиос, П. Коцаниколау, М. Псаракис, К. Алькарас, Дж. Лопес // IEEE Communications Surveys Tutorials. 2018. Т. 20, Изд. 4. С. 3453–3495.
7. А.А. Болгов, Оценка риска безопасности в сетях интернета вещей. / Болгов А.А., Ермаков С.А., Парина Л.В., Баранников Н.И. // Информация и безопасность. 2020. №4, Т.23, С.561-566.
8. Ермаков С.А. Оценка эффективности защиты IoT-сети на примере реализации технологии Умный дом / С.А. Ермаков, А.А. Болгов, А.Н. Мокроусов // Информация и безопасность. 2019. №1, Т.22, С.130-133.
9. Филяк П.Ю. Информационная безопасность в условиях интернета вещей / П.Ю. Филяк, А.А. Изъюров, А.Л. Максимов, И.А. Тырин // Информация и безопасность. 2019. №1, Т.22, С.68-73.
10. Ермаков С.А. Оценка и регулирование рисков нарушения информационной безопасности телекоммуникационных сетей связи и управления промышленного интернета вещей / С.А. Ермаков, Я.М. Каценко, А.А. Болгов, В.В. Сафронова, К.В. Сибирко // Информация и безопасность. 2020. №1, Т.23, С.107-114.
11. Villari M. Leveraging the Internet of Things: Integration of Sensors and Cloud Computing Systems / M. Villari, A. Al-Anbuky, A. Celesti, K. Moessner // International Journal of Distributed Sensor Networks. vol. 12. № 7. – 2016, P. 1–4.
12. Бобылев А. Е. Проблема защиты данных в интернете вещей [Электронный ресурс]./ А.Е. Бобылев, А.В. Трофимова 2016. № 3. С. 25. URL: <http://naukarastudent.ru/27/3279> (дата обращения: 01.06.2021).

АО «Концерн «Созвездие», г. Воронеж  
JSC «Concern «Sozvezdie», Voronezh

Воронежский государственный технический университет  
Voronezh State Technical University

Поступила в редакцию 07.07.2021

### Информация об авторах

**Кунавин Валерий Евгеньевич** – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: [kunavinve@gmail.com](mailto:kunavinve@gmail.com)

**Ермаков Сергей Александрович** – канд. техн. наук, АО «Концерн «Созвездие», e-mail: [s.a.ermakov@sozvezdie.su](mailto:s.a.ermakov@sozvezdie.su)

**Болгов Андрей Александрович** – инженер, АО «Концерн «Созвездие», e-mail: [a.a.bolgov.vrn@yandex.ru](mailto:a.a.bolgov.vrn@yandex.ru)

**Лихобабин Сергей Викторович** – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: [mnpac@comch.ru](mailto:mnpac@comch.ru)

**ASSESSMENT AND REGULATION OF THE RISKS OF THE REALIZATION  
OF THREATS OF UNAUTHORIZED ACCESS TO THE DATA  
OF THE AUTOMATED INFORMATION SYSTEM "SMART HOME":  
METHODOLOGICAL BASE AND SOFTWARE**

**V.E. Kunavin, S.A. Ermakov, A.A. Bolgov, S.V. Likhobabin**

The work contains a methodological approach and software for assessing and regulating the risks of the implementation of threats of unauthorized access to the data of the automated information system "Smart House". An original approach to the analysis of the security of such systems is proposed, based on the use of the theory of risks and fuzzy logic. The analysis of existing approaches to ensuring the security of information systems has been carried out. A methodological basis for assessing risks and recommendations for their regulation has been built. The proposed methodological approach is implemented using a simulation software package. A risk management methodology based on the analysis of the state of machine-to-machine interaction within the network over time is proposed. The effectiveness of the methodological approach to risk assessment and management was assessed.

Keywords: risk, internet of things, smart home, fuzzy logic, network attack.

Submitted 16.11.2021

**Information about the authors**

**Valeriy E. Kunavin** – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: kunavinve@gmail.com

**Sergey A. Ermakov** – Cand. Sc (Technical), JSC «Concern «Sozvezdie», e-mail: s.a.ermakov@sozvezdie.su

**Andrey A. Bolgov** – engineer, JSC «Concern «Sozvezdie», e-mail: a.a.bolgov.vrn@yandex.ru

**Sergey V. Likhobabin** – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru